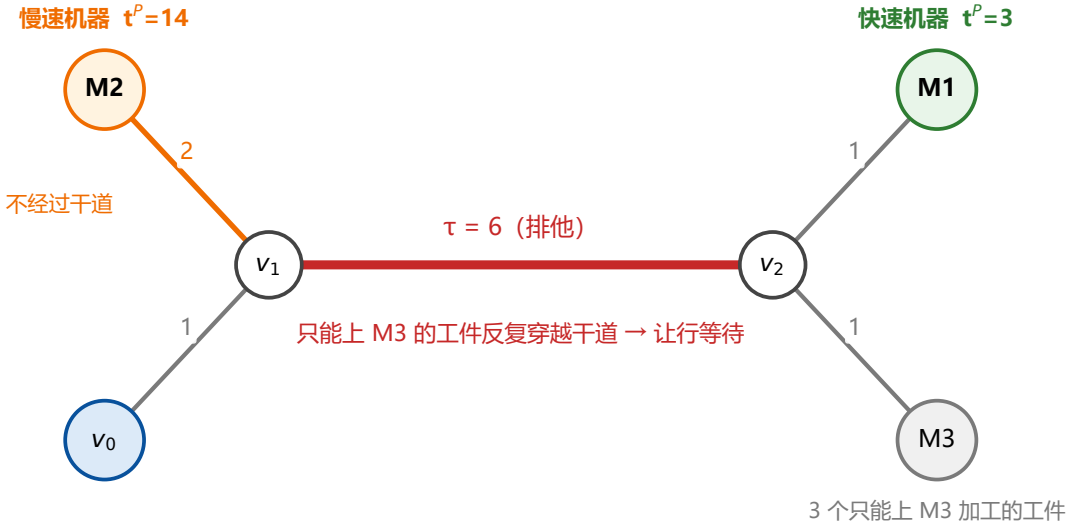
(a) 通往快速机器的唯一通路是一条排他干道



工件从上下料点 v_0 出发，加工后再运回（只算 J1，一路畅通、不计其他车）
快速机器 M1：路径 v_0-v_1-v_2-M1，单程 1 + 6 + 1 = 8，往返 16，+加工 3 = 19
慢速机器 M2：路径 v_0-v_1-M2，单程 1 + 2 = 3，往返 6，+加工 14 = 20

(b) 同一对指派的整例 C_{max}：常数矩阵与无冲突路径规划

